

Системные требования

Версия ПО 0.93 Правообладатель: ООО «ОПЛОТ-ИТ» Редакция: сентябрь 2026

Содержание

1. Рабочие станции (агент маркировки)
2. Серверная часть
3. СУБД
4. Сеть и порты
5. Рабочее место оператора панели
6. Совместимость с российским ПО

1. Рабочие станции (агент маркировки)

1.1. Операционные системы

ОС	ВЕРСИИ	АРХИТЕКТУРА	СТАТУС
Astra Linux Special Edition	1.7 (Смоленск, Орёл, Воронеж), 1.8	x86_64	Поддерживается
РЕД ОС	7.3, 8	x86_64	Поддерживается
Альт (Альт Рабочая станция, Альт СП)	10, 11	x86_64	Поддерживается
Ubuntu	22.04 LTS, 24.04 LTS	x86_64	Поддерживается
Debian	12	x86_64	Поддерживается
Windows	10 (21H2 и новее), 11	x64	Поддерживается
Windows Server	2016, 2019, 2022, 2025	x64	Поддерживается
macOS	—	—	В разработке

1.2. Аппаратные требования

Процессор	x86-64, 2 ядра и более
Оперативная память	4 ГБ (агент использует до 50 МБ)
Дисковое пространство	100 МБ для установки, до 200 МБ для журналов
Графическая подсистема	Любой видеоадаптер с драйвером, поддерживаемым ОС; Windows — WDDM 2.0 и выше; Linux — X.Org или Wayland
Мониторы	До 8 дисплеев; любое разрешение от 1024×768

1.3. Программные зависимости

- Windows: дополнительные компоненты не требуются.
- Linux: `systemd` , `ca-certificates` .

2. Серверная часть

Серверная часть состоит из двух ролей: сервер управления и хранения (панель, реестр рабочих станций, журналы, архив снимков) и сервер распознавания (анализ снимков). Нагрузка на первый зависит от числа рабочих станций, на второй — от числа одновременно анализируемых снимков. В небольших инсталляциях роли совмещаются на одном сервере.

2.1. Операционная система

- Astra Linux Special Edition 1.7 / 1.8, РЕД ОС 7.3 / 8, Альт Сервер 10 / 11, Ubuntu 22.04 / 24.04 LTS, Debian 12 (x86_64);
- либо контейнерная среда: Docker 24+ / containerd, Kubernetes 1.27+.

2.2. Сервер управления и хранения

ПАРК РАБОЧИХ СТАНЦИЙ	VCPU	ОЗУ	ДИСК (SSD)
до 1 000	2	4 ГБ	50 ГБ
1 000 – 10 000	4	8 ГБ	100 ГБ
10 000 – 50 000	8	16 ГБ	250 ГБ; СУБД — на выделенном сервере
свыше 50 000	Горизонтальное масштабирование, конфигурация согласуется с технической поддержкой		

В объём диска входят реестр рабочих станций, журналы событий и служебные данные идентификации. Архив снимков считается отдельно: 2–5 МБ на снимок, умноженные на число анализов за срок хранения (например, 1 000 снимков в год при хранении 3 года — около 15 ГБ).

2.3. Сервер распознавания

КОНФИГУРАЦИЯ	VCPU	ОЗУ	GPU	ДИСК (SSD)
Базовая (1 одновременный анализ)	4	8 ГБ	NVIDIA с поддержкой CUDA 12, от 4 ГБ видеопамяти	20 ГБ
Рекомендуемая (до 4 одновременных анализов)	16	32 ГБ	NVIDIA с поддержкой CUDA 12, от 8 ГБ видеопамяти	20 ГБ
Без GPU	8	8 ГБ	—	20 ГБ

Время анализа — от нескольких секунд для скриншота до десятков минут для фотографии экрана под углом; без GPU анализ фотографий занимает в несколько раз больше времени. Запросы сверх числа одновременных анализов ставятся в очередь. Нагрузка на сервер распознавания не зависит от числа рабочих станций: при росте потока снимков добавляются узлы распознавания.

3. СУБД

- PostgreSQL 14, 15, 16 или Postgres Pro Standard / Certified соответствующих версий.
- Может быть развёрнута на сервере панели управления (входит в поставку) или на выделенном сервере СУБД заказчика.
- Не используются СУБД Oracle, Microsoft SQL Server и иные, ограниченные к применению.

4. Сеть и порты

НАПРАВЛЕНИЕ	ПРОТОКОЛ / ПОРТ	НАЗНАЧЕНИЕ
Агент → сервер панели	HTTPS, TCP 443 (настраивается)	Регистрация, heartbeat, получение настроек, синхронизация времени
Браузер оператора → сервер панели	HTTPS, TCP 443	Веб-интерфейс, загрузка снимков, API
Сервер панели → сервер распознавания	HTTPS, TCP 443 (настраивается)	Передача снимков на анализ (при отдельном размещении)
Сервер панели → СУБД	TCP 5432	PostgreSQL (при внешнем размещении СУБД)
Сервер панели → LDAP / AD	TCP 389 / 636	Импорт пользователей и рабочих станций, аутентификация (опционально)
Сервер панели → SIEM	UDP/TCP 514 или TLS 6514	Выгрузка событий syslog (опционально)
Сервер панели → NTP	UDP 123	Синхронизация времени (обязательно для корректности меток)

Пропускная способность: агент передаёт не более 1 КБ в минуту в штатном режиме. Доступ в Интернет не требуется ни агентам, ни серверу.

5. Рабочее место оператора панели

- Браузер: Яндекс.Браузер 24+, Chromium / Google Chrome 120+, Mozilla Firefox 115+.
- Разрешение экрана от 1280×720.
- Для анализа снимков дополнительное ПО не требуется.

6. Совместимость с российским ПО

- Операционные системы из единого реестра российского ПО: Astra Linux Special Edition, РЕД ОС, Альт (агент и сервер). Совместимость подтверждена испытаниями на актуальных версиях, указанных в п. 1.1.
- СУБД: Postgres Pro.
- Службы каталогов: ALD Pro, Samba DC, FreeIPA (наряду с Microsoft Active Directory).
- Средства распространения ПО: Kaspersky Security Center, Ansible.
- Браузер: Яндекс.Браузер.